

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Plataforma de Aprendizado DevAcademy

Arquitetura de Sistemas Web, Fundamentação Teórica e
Segurança de Dados em Camadas

Engenharia de Software & Desenvolvimento Web
Ambiente Integrado: **HTML5, CSS3, PHP 8 e MySQL**

Documentação Técnica: Plataforma DevAcademy

Análise arquitetural, isolamento de escopo, persistência de dados relacionais e interatividades dinâmicas assíncronas.

O presente documento detalha a concepção, arquitetura e implementação da plataforma LMS DevAcademy, englobando a análise de interoperabilidade das tecnologias HTML5, CSS3, PHP 8 e SQL (MySQL). Aborda de forma aprofundada os mecanismos de autenticação criptográfica, o consumo assíncrono de mídia via Fetch API, segurança contra vetores de ataque XSS e SQL Injection, bem como a refatoração do módulo administrativo sob o padrão arquitetural MVC apoiado na Programação Orientada a Objetos (POO).

Sumário

1. Introdução e Contextualização
2. Análise Profunda do Ecossistema Tecnológico
 - 2.1. HTML5 (HyperText Markup Language)
 - 2.2. CSS3 (Cascading Style Sheets)
 - 2.3. PHP 8 (Hypertext Preprocessor)
 - 2.4. SQL / MySQL (Structured Query Language)
3. Fluxograma Conceitual de Interoperabilidade
4. Arquitetura do Banco de Dados
5. Mecanismo de Autenticação e Registro
6. Provisionamento de Contingência e Semeadura
7. Camada de Visualização e Integração YouTube
8. Módulo Administrativo Avançado (MVC/POO)
9. Encerramento de Ciclo (logout.php)
10. Considerações Finais
- 11. Códigos do Sistema**
 - 11.1. admin.php
 - 11.2. cursos.php
 - 11.3. db.php
 - 11.4. forcar_admin.php
 - 11.5. index.php
 - 11.6. logout.php

Documentação Técnica: Plataforma de Aprendizado DevAcademy

Arquitetura de Sistemas Web, Fundamentação Teórica e Segurança de Dados em Camadas

1. Introdução e Contextualização

O sistema proposto, denominado **DevAcademy**, consiste em uma plataforma de gerenciamento de aprendizado (LMS - *Learning Management System*) simplificada, desenvolvida com o objetivo de demonstrar o isolamento de escopo, controle de sessões e persistência de dados utilizando a infraestrutura fundamental do desenvolvimento web dinâmico: **HTML5**, **CSS3**, **PHP 8** e **SQL (MySQL)**.

O ecossistema visual foi projetado sob uma identidade cromática baseada em variações da cor **roxa**, transmitindo um ambiente de modernidade, foco e criatividade tecnológica. O sistema opera sob uma premissa rígida de **Acesso Restrito Autenticado**, impossibilitando que usuários não validados confundam os recursos internos.

2. Análise Profunda do Ecossistema Tecnológico

2.2. HTML5 (HyperText Markup Language)

- **Definição e Propósito:** O HTML5 fornece a *estrutura semântica* e a arquitetura de informação de um documento web.
- **Interoperabilidade:** O HTML atua como a **espinha dorsal** ou o "esqueleto" do projeto expondo a árvore de elementos conhecida como **DOM (Document Object Model)**.

2.2. CSS3 (Cascading Style Sheets)

- **Definição e Propósito:** O CSS3 é uma linguagem de **folhas de estilo em cascata** destinada exclusivamente à camada de apresentação visual.

2.3. PHP 8 (Hypertext Preprocessor)

- **Definição e Propósito:** O PHP é uma linguagem de **programação interpretada com foco em script do lado do servidor (Server-Side)**.

2.4. SQL / MySQL (Structured Query Language)

- **Definição e Propósito:** O SQL é a linguagem padrão internacional para gerenciamento e manipulação de **Bancos de Dados Relacionais**.

3. Fluxograma Conceitual de Interoperabilidade

1. O Aluno digita o e-mail no formulário (**HTML5**), estilizado em roxo (**CSS3**), e clica em Entrar.
2. Os dados viajam até o Servidor. O **PHP** intercepta os dados e dispara uma consulta estruturada (**SQL**) para o **MySQL**.
3. O **MySQL** valida se os dados existem e devolve o registro para o **PHP**.
4. O **PHP** confere a senha, valida a sessão e renderiza a tela segura.

4. Arquitetura do Banco de Dados

A persistência de dados adota o modelo relacional clássico de Entidade-Relacionamento com tabelas de `usuarios` e `aulas` mapeadas via PDO (PHP Data Objects) parametrizada para mitigar SQL Injections.

5. Mecanismo de Autenticação e Registro

A porta de entrada do sistema gerencia o fluxo de controle através de dois estados utilizando `password_hash()` com algoritmo **BCrypt** para mascaramento de chaves e controle volátil em superglobais `$_SESSION`.

6. Provisionamento de Contingência e Semeadura

Mapeamento estrutural através do arquivo `forcar_admin.php` garantindo idempotência e consistência via runtime de execução direta de sementes transacionais (Data Seeding).

7. Camada de Visualização e Integração YouTube

Filtro regex estruturado para higienização e captura de identificadores de strings de 11 caracteres alfabéticos do YouTube, transcrevendo-os para a estrutura limpa de embutimento interno (`/embed/`).

8. Módulo Administrativo Avançado (MVC/POO)

Migração estrutural de código unificado monolítico para o ecossistema profissional segregado em camadas de controle lógico (AulaModel, AdminController, VisualViews), realizando requisições assíncronas assentes na Fetch API.

9. Encerramento de Ciclo (logout.php)

Invalidação completa da memória volátil ativa por intermédio das diretivas de servidor `session_unset()` e `session_destroy()`.

10. Considerações Finais

Consolidação arquitetural do projeto demonstrando boas práticas de isolamento e engenharia de software aplicada a sistemas LMS.

11. Códigos do Sistema

Esta seção foi reservada para o armazenamento e exibição das estruturas de código-fonte que dão sustentabilidade funcional à plataforma LMS DevAcademy.

11.1. admin.php

// Insira ou cole o código fonte estruturado do módulo administrativo no espaço delimitado abaixo:

11.2. cursos.php

// Insira ou cole o código fonte estruturado da área de visualização do aluno no espaço delimitado abaixo:

11.3. db.php

// Insira ou cole o código fonte de conexão PDO com o banco de dados no espaço delimitado abaixo:

11.4. forcar_admin.php

// Insira ou cole o código fonte do script de sementeira/contingência administrativa no espaço delimitado abaixo:

11.5. index.php

// Insira ou cole o código fonte do portal de login/registro no espaço delimitado abaixo:

11.6. logout.php

// Insira ou cole o código fonte da rotina de destruição de sessões no espaço delimitado abaixo: